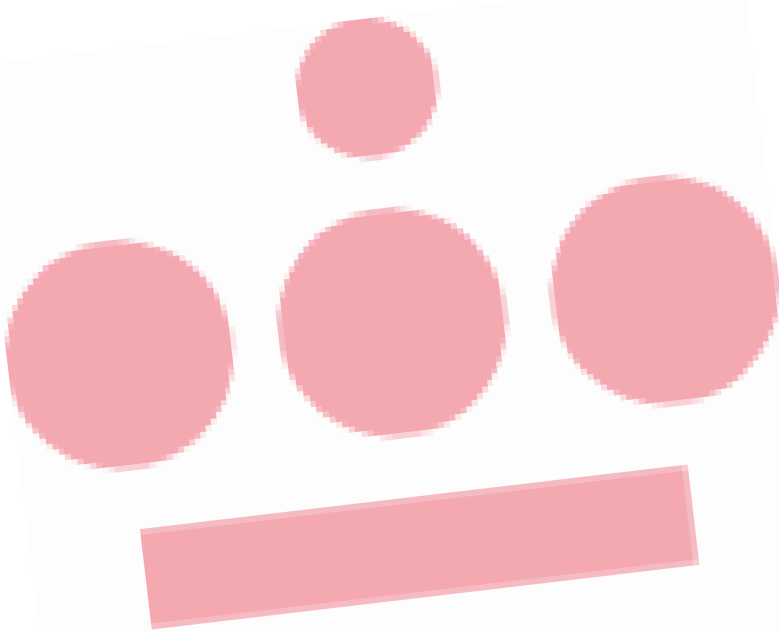
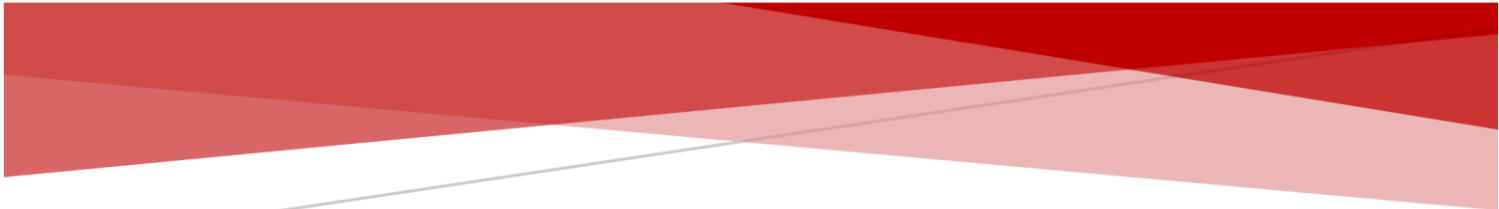




DESCRIPCIÓN DETALLADA DE APIS

TFG

Diego Carrera Hernando
Grado en Ingeniería Informática

Contenido

Introducción	2
APIs REST	2
TMDB.....	2
Autenticación	2
Formato de respuesta	3
Formas de encontrar información	3
Búsqueda de detalles e información.....	4
Búsqueda de listas.....	5
Idiomas.....	6
Detalles de configuración de la API.....	7
IGDB.....	7
Autenticación	7
Endpoints.....	8
Consultas en el cuerpo de una petición	10
Google Books API	11
Autenticación	12
Volúmenes.....	12

Introducción

En este PDF añadiré al anterior resumen de características de las APIs REST elegidas, un análisis más detallado de estas, incluyendo además algunos ejemplos.

APIs REST

TMDB

Con el fin de obtener contenido de películas y series para la aplicación, opino que la mejor opción es la API de TMDB (The Movie DataBase). Se trata de la API de una gran base de datos de películas y series que es de uso libre siempre que no sea con usos comerciales (aunque la gran mayoría de aplicaciones que he visto la usan). Para usar esta API, uno debe registrarse para así obtener una clave de API con la que poder llevar a cabo las peticiones HTTP que se quieran hacer. Cabe recalcar que TMDB cuenta con un límite de peticiones en torno a las 50 peticiones por segundo.

En cuanto a la información que proporciona TMDB, podemos obtener el nombre, la fecha de salida, el idioma original, el reparto, la productora, etc.

Otras APIs que he tenido en cuenta para la aplicación son la de IMDB, cuyo uso he declinado debido a que ya no tienen un plan de uso gratis de la API, y OMDb, que tiene muy buenas funcionalidades, pero unas prestaciones que considero menores que las de TMDB, sobre todo por el límite de 10 peticiones por minuto.

A continuación, explicaré más extensamente el funcionamiento de TMDB, tocando temas como la autenticación, la obtención de información de películas y series, participantes de estas o los diferentes idiomas que la API abarca. También utilizaré algunos comandos para ilustrar ciertas consultas a las diferentes APIs, y los objetos JSON que estas devuelvan los adjuntaré en varios archivos.

Autenticación

Para poder realizar peticiones a la API de TMDB es necesario autenticarse, para lo cual hay que estar registrado y disponer de una API Key. Una vez registrados y en posesión de dicha clave, la forma de autenticarse en una petición es añadir el parámetro de consulta "api_key" al final de esta o usar la clave como un token de Bearer.

Un ejemplo de lo primero sería el siguiente comando (el valor "API_KEY" se sustituye por la clave real del usuario de la API):

- curl "https://api.themoviedb.org/3/movie/11?api_key=API_KEY"

Mientras que de la segunda forma se tendría que hacer de la siguiente forma (la palabra "token" se sustituye por el token real de acceso a la API):

- curl -H "Authorization: Bearer token" "<https://api.themoviedb.org/3/movie/11>"

También se puede comprobar si una API Key es válida haciendo un GET de cualquiera de las dos maneras anteriores a la URL <https://api.themoviedb.org/3/authentication>.

He de recalcar que, todos los objetos JSON devueltos por los comandos de solicitudes que pongo como ejemplos los adjuntaré en varios archivos adjuntos por si pudiesen ser de utilidad.

Formato de respuesta

TMDB responde a las peticiones únicamente con objetos JSON. También, en caso de utilizar alguna librería de JavaScript y realizar solicitudes desde otro dominio público, TMDB encapsula la respuesta en una función de dicho lenguaje, aunque no es nuestro caso.

Formas de encontrar información

A la hora de buscar películas, series, personas u otro tipo de elementos en la API de TMDB, hay 3 formas de hacerlo.

/search

El método */search*, que se trata de una búsqueda basada en texto que tiene en cuenta nombres y títulos originales, traducidos y alternativos. Con este método se pueden buscar:

- Películas (GET <https://api.themoviedb.org/3/search/movie>).
- Series de TV (GET <https://api.themoviedb.org/3/search/tv>).
- Personas (GET <https://api.themoviedb.org/3/search/person>).
- Colecciones (GET <https://api.themoviedb.org/3/search/collection>).
- Palabras clave (GET <https://api.themoviedb.org/3/search/keyword>).
- Compañías (GET <https://api.themoviedb.org/3/search/company>).
- Varias de las anteriores en la misma consulta (GET <https://api.themoviedb.org/3/search/multi>).

Para todas ellas habrá que especificar obligatoriamente el parámetro “query” que será una cadena de texto con el nombre de lo que se quiera buscar. Además, según lo que se busque, se pueden añadir otros parámetros, como “language”, “region” o “year”.

El método */search* es muy útil, además, porque al utilizarlo, uno de los datos que se obtienen del objeto buscado es el ID, que nos servirá para buscar detalles e información más concretos sobre ese objeto, lo cual explicaré más adelante.

Un ejemplo de lo explicado anteriormente sería el comando para la siguiente consulta:

- curl -H "Authorization: Bearer token"
"https://api.themoviedb.org/3/search/movie?query=Barry%20Lyndon&include_adult=false&language=es-ES&primary_release_year=1975&page=1"

/discover

Con el método */discover* se pueden buscar películas y series de TV, solo que, en vez de especificar el nombre, se especifican una serie de filtros, como el año de estreno o la calificación.

Como en este tipo de consultas pueden especificarse un gran número de filtros (más de 30), hay que tener en cuenta que se pueden separar los filtros por comas (,) para realizar un AND o por tuberías (|) para realizar un OR.

La consulta que se realizaría para una película sería: GET <https://api.themoviedb.org/3/discover/movie>; mientras que para una serie sería igual, pero cambiando “movie” por “tv”. Evidentemente, al final de la URL habría que añadir los filtros tras un símbolo de interrogación. Por ejemplo:

- curl -H "Authorization: Bearer token"
"https://api.themoviedb.org/3/discover/movie?include_adult=false&include_video=false&language=es-

[ES&page=1&primary_release_year=2019&sort_by=popularity.desc&vote_average.gte=8.2&vote_average.lte=10&vote_count.gte=1000&with_origin_country=US&with_original_language=en&year=2019](https://api.themoviedb.org/3/?ES&page=1&primary_release_year=2019&sort_by=popularity.desc&vote_average.gte=8.2&vote_average.lte=10&vote_count.gte=1000&with_origin_country=US&with_original_language=en&year=2019)”

Búsqueda de detalles e información

La API de TMDb permite la búsqueda de detalles e información para un objeto si se introduce su correspondiente identificador. Esto se puede hacer realizando solicitudes GET para los siguientes tipos de objetos:

Tipo de objeto	Método (se añade a la URL https://api.themoviedb.org/3)
Película	/movie/{movie_id}
Serie	/tv/{series_id}
Temporada	/tv/{series_id}/season/{season_number}
Episodio	/tv/{series_id}/season/{season_number}/episode/{episode_number}
Grupo de episodios	/tv/episode_group/{tv_episode_group_id}
Persona	/person/{person_id}
Canal de televisión	/network/{network_id}
Compañía	/company/{company_id}
Colección	/collection/{collection_id}
Créditos	/credit/{credit_id}
Palabras clave	/keyword/{keyword_id}

Por ejemplo, para obtener los detalles de la compañía A24, tendríamos que hacer la siguiente consulta:

- curl -H "Authorization: Bearer token" "<https://api.themoviedb.org/3/company/41077>”

Además, para muchos de estos objetos, hay información perteneciente a los detalles que se puede consultar de manera específica mediante métodos que se añaden a los vistos en la tabla anterior, y que se especifican en la tabla siguiente:

Método	Información que devuelve	Objetos que lo permiten
/aggregate_credits	Créditos agregados (elenco y equipo)	Series y temporadas
/alternative_titles	Títulos alternativos del objeto	Películas y series
/alternative_names	Nombres alternativos	Canales de televisión y compañías
/append_to_response	Múltiples consultas de la tabla pueden realizarse simultáneamente con una sola solicitud gracias a este método	Películas, series, temporadas, episodios y personas
/changes	Cambios recientes (intervalos de hasta 2 semanas)	Películas, series, temporadas, episodios y personas

/combined_credits	Créditos combinados en películas y televisión	Personas
/content_ratings	Clasificaciones por edad	Series
/credits	Créditos	Películas, series, temporadas y episodios
/episode_groups	Grupos de episodios agregados a una serie	Series
/images	Imágenes del objeto (fondos, posters, logotipos, etc.)	Películas, series, temporadas, episodios, personas, canales de televisión, compañías y colecciones.
/keywords	Palabras clave	Películas y series
/lists	Listas a las que pertenece	Películas
/movie_credits	Créditos en películas	Personas
/providers	Proveedores que ofrecen el objeto en streaming, alquiler o compra	Películas, series y temporadas
/recommendations	Recomendaciones	Películas y series
/release_dates	Fechas de lanzamiento y clasificaciones por edades	Películas
/screened_theatrically	Temporadas y episodios de una serie que se han proyectado en salas de cine	Series
/similar	Objetos similares basados en géneros y palabras clave	Películas y series
/translations	Traducciones existentes de dicho objeto	Películas, series, temporadas, episodios, personas y colecciones
/tv_credits	Créditos en televisión	Personas
/videos	Videos asociados al objeto	Películas, series, temporadas y episodios

Por ejemplo, podemos obtener los créditos de todas las películas y series en las que participa una determinada persona (en este caso, John Cazale) con la siguiente consulta:

- curl -H "Authorization: Bearer token"
["https://api.themoviedb.org/3/person/3096/combined_credits?language=en-US"](https://api.themoviedb.org/3/person/3096/combined_credits?language=en-US)

Búsqueda de listas

Adicionalmente, se pueden obtener listas de diversa índole con películas, series, y muchos otros objetos haciendo solicitudes GET a los siguientes métodos:

Método (se añade a la URL https://api.themoviedb.org/3)	Lista que devuelve
/certification/movie/list	Clasificaciones por edades para películas que reconoce TMDB
/certification/tv/list	Clasificaciones por edades para televisión que reconoce TMDB
/movie/changes	Cambios recientes en películas
/tv/changes	Cambios recientes en series
/people/changes	Cambios recientes en personas

/genre/movie/list	Géneros oficiales de películas
/genre/tv/list	Géneros oficiales de series
/movie/now_playing	Películas en cartelera
/movie/popular	Películas ordenadas por popularidad
/movie/topRated	Películas ordenadas por puntuación media
/movie/upcoming	Películas que se estrenan próximamente
/person/popular	Personas ordenadas por popularidad
/tv/airing_today	Series que se emiten hoy
/tv/on_the_air	Series que se emiten en los próximos 7 días
/tv/popular	Series ordenadas por popularidad
/tv/topRated	Series ordenadas por puntuación media
/watch/providers/regions	Países para los que se tiene información de proveedores de streaming, alquiler o compra
/watch/providers/movie	Proveedores existentes para películas
/watch/providers/tv	Proveedores existentes para series
/trending/all/{time_window}	Películas, series y personas en tendencias
/trending/movie/{time_window}	Películas en tendencias
/trending/tv/{time_window}	Series en tendencias
/trending/people/{time_window}	Personas en tendencias
/configuration/jobs	Trabajos y departamentos (respecto a la industria cinematográfica) que existen en TMDB
/configuration/timezones	Zonas horarias que maneja TMDB

Por ejemplo, para obtener una lista con los distintos géneros que pueden tener las series de televisión en TMDB, deberíamos hacer la siguiente consulta:

- curl -H "Authorization: Bearer token"
["https://api.themoviedb.org/3/genre/tv/list?language=en"](https://api.themoviedb.org/3/genre/tv/list?language=en)

Idiomas

La API de TMDB cuenta con datos que se pueden encontrar en distintos idiomas (título, sinopsis, etc.), por lo que cuenta con el parámetro "language" para poder determinar el idioma en determinadas consultas.

Para usar este parámetro correctamente, hay que tener en cuenta la notación que utiliza, y es que el formato une un código de idioma (ISO 639-1) con un código de país (ISO 3166-1), por lo que, si se quisiese buscar una película con los datos en español, habría que añadir a la consulta el parámetro con el valor 'es-ES'. Por ejemplo:

- curl -H "Authorization: Bearer token"
["https://api.themoviedb.org/3/tv/1399?language=es-ES"](https://api.themoviedb.org/3/tv/1399?language=es-ES)

Para saber los distintos códigos de países e idiomas, así como traducciones, con los que cuenta TMDB, existen los siguientes métodos:

Método (se añade a la URL https://api.themoviedb.org/3)	Lista que devuelve
/configuration/countries	Códigos de países (ISO 3166-1) disponibles
/configuration/languages	Códigos de idiomas (ISO 639-1) disponibles
/configuration/primary_translations	Traducciones disponibles

Para saber, por ejemplo, los distintos códigos de países que tiene la API, tendremos que hacer la siguiente consulta:

- curl -H "Authorization: Bearer token"
"<https://api.themoviedb.org/3/configuration/countries>"

Detalles de configuración de la API

Otro método que puede ser bastante útil es el que devuelve los detalles de configuración de la API. Para ello, hay que hacer una solicitud GET a la siguiente URL: <https://api.themoviedb.org/3/configuration>.

Estos detalles de configuración incluyen información bastante útil, como el tamaño permitido para las imágenes.

Concretamente, la consulta que habría que hacer sería la siguiente:

- curl -H "Authorization: Bearer token"
"<https://api.themoviedb.org/3/configuration>"

IGDB

En cuanto a las APIs que proveen contenido de videojuegos, creo que la mejor es la de IGDB, que cuenta con un catálogo de unos 430.000 videojuegos y permite 4 peticiones por segundo. Usando esta API, se puede encontrar información relativa a los videojuegos, tal como el nombre, año de salida, plataforma, videojuegos similares, categoría, DLCs, etc.

Otras APIs que he tenido en cuenta, pero que he descartado son la de MobyGames (un límite de peticiones de 1 petición por cada 10 segundos, lo cual me parecía un poco bajo), la de RAWG (provee menos información que IGDB y solo permite 20.000 peticiones al mes, lo cual se traduce a algo menos de una petición cada dos minutos). También me ha parecido interesante la API de CheapShark, que sirve para comparar precios de juegos digitales de PC y que podría utilizarse en caso de querer ampliar funcionalidades del proyecto.

A continuación, explico de manera más detallada el funcionamiento de la API de IGDB con ejemplos de las solicitudes que se pueden realizar y de los datos que son devueltos.

Autenticación

Para empezar, creo que lo más conveniente es explicar cómo ha de autenticarse uno a la hora de realizar solicitudes a la API.

Lo primero de todo, antes de realizar peticiones a los endpoints sobre videojuegos, es realizar un POST al endpoint de autenticación.

De esta forma, si ponemos en los parámetros "client_id" y "client_secret" el ID de cliente y el secreto de cliente que tenemos asignados a nuestra cuenta, se nos devolverá un objeto en el que se incluye un token de acceso ("access_token") que expirará en el número de segundos especificado por "expires_in" (unos 60 días) y que deberemos incluir en la cabecera de cualquier petición que hagamos. La petición de autenticación que acabo de comentar sería la siguiente:

- curl -X POST
"https://id.twitch.tv/oauth2/token?client_id=qn2w238rb9gpxxpiv546tgg9th31mk&client_secret=mu9jh71o7artzis19ak011l806pcib&grant_type=client_credentials"

Endpoints

IGDB tiene un gran número de endpoints, que pueden ser utilizados y consultados haciendo peticiones POST a la siguiente URL: <https://api.igdb.com/v4>; y añadiendo a dicha dirección cualquiera de los métodos añadidos en la siguiente tabla (hay muchos más, pero he decidido incluir en esta tabla los que me han parecido más relevantes).

Método	Información que devuelve
/age_rating	Clasificaciones por edades
/age_rating_content_descriptions	Descripciones de contenido de clasificaciones por edades
/alternative_names	Títulos alternativos e internacionales de juegos
/characters	Personajes de videojuegos
/collections	Colecciones de videojuegos
/companies	Compañías desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos
/covers	Portadas de videojuegos
/franchises	Franquicias de videojuegos
/games	Videojuegos
/genres	Géneros de videojuegos
/involved_companies	Compañías involucradas en un videojuego concreto
/keywords	Palabras clave para un videojuego
/language_supports	Idiomas soportan los videojuegos
/languages	Idiomas usados en el anterior endpoint
/multiplayer_modes	Modos de juego multijugador que incluyen los videojuegos
/platforms	Consolas y sistemas que existen
/platform_families	Familias de consolas o sistemas
/player_perspectives	Vistas o perspectivas que un jugador tiene en un videojuego
/release_dates	Fechas de salida de los videojuegos
/release_date_statuses	Los distintos estatus acerca de las fechas de salida de los videojuegos (Alpha, Beta, Early Access...)
/search	Endpoint que sirve para buscar distintas cosas, como videojuegos, personajes, plataformas, etc.
/themes	Temas relacionados con los videojuegos

Un ejemplo de solicitud para cualquiera de los anteriores endpoints sería el siguiente, con el que obtendríamos una lista con los identificadores de todas las y consolas y todos los sistemas que se incluyen en la API:

```
- curl -X POST -H "Client-ID: client_id" -H "Authorization: Bearer token"
  "https://api.igdb.com/v4/platforms"
```

La información devuelta por todos estos endpoints cuenta con múltiples campos de información que pueden ser consultados (se especificará más tarde cómo hacerlo). Por ejemplo, /games tiene, entre otros, los campos detallados a continuación.

Campo	Descripción
category	Categoría del juego (main_game, dlc_addon, remake, etc.)
collections	La saga de juegos a la que pertenece
cover	Portada del videojuego
dlcs	DLCs del videojuego
first_release_date	Primera fecha de lanzamiento
franchise	Franquicia a la que pertenece
game_modes	Modos de juego con los que cuenta el videojuego
genres	Géneros a los que pertenece
involved_companies	Compañías involucradas en el desarrollo, distribución y publicación del videojuego.
keywords	Palabras clave relacionadas con el videojuego
multiplayer_modes	Modos de juego multijugador que incluye
name	Nombre del videojuego
parent_game	En caso de ser un DLC, juego al que pertenece
platforms	Plataformas en las que ha salido el videojuego
ports	Ports que se han realizado sobre el videojuego
release_dates	Todas las fechas de salida del videojuego
remakes	Remakes del videojuego
remasters	Remasterizaciones del videojuego
similar_games	Juegos similares
standalone_expansions	Expansión independiente de un videojuego
status	Estatus de los lanzamientos del videojuego
storyline	Breve descripción del argumento del videojuego
summary	Descripción del juego
tags	Etiquetas asignadas al videojuego
themes	Temas que trata el videojuego

Sin embargo, la forma de buscar información que he mencionado antes no es del todo útil. Es decir, haciendo una solicitud POST a la dirección URL de un endpoint, sin añadir nada más, nos devuelve una lista con los identificadores de todos los elementos con los que cuenta.

Para obtener información que se ajuste a algo más concreto que queramos buscar, existen tres formas principales de hacerlo:

- Haciendo consultas en el cuerpo de la petición. Se pueden filtrar los elementos pertenecientes al endpoint en base a cualquiera de sus campos (nombre, ID, género, categoría, etc.). También se pueden buscar elementos por su nombre, seleccionar los campos que se quieren obtener, ordenarlos en orden ascendente o descendente, establecer un límite de elementos obtenidos, etc. Un ejemplo de esto sería la siguiente petición:

```
curl -X POST -H "Client-ID: client_id" -H "Authorization: Bearer token" -d "fields id, name, first_release_date, collections.name, platforms.name, genres.name; where collections = 129 & category = 0; sort first_release_date desc; limit 100;" "https://api.igdb.com/v4/games"
```

- Mediante el endpoint /search, que sirve específicamente para devolver información de: personajes, colecciones, juegos, personas, plataformas y temas. La manera de usarlo es también haciendo consultas en el cuerpo para filtrar los datos obtenidos en la solicitud. En la siguiente solicitud se muestra un ejemplo de esto
 - curl -X POST -H "Client-ID: client_id" -H "Authorization: Bearer token" -d "fields *; where collection = 120 | game.category = 3; sort rating desc; limit 4;" "<https://api.igdb.com/v4/search>"
- Añadiendo parámetros a la URL usada para realizar la petición. Los parámetros utilizados son los mismos que nos sirven en el primer caso descrito para hacer las consultas en el cuerpo de las peticiones. Además, se puede usar como parámetro la palabra "search", que busca los elementos cuyo nombre se asemeje más a la cadena de texto introducida, aunque lo hace solo para aquellos elementos que engloba el endpoint /search. Un ejemplo de esto sería:
 - curl -X POST -H "Client-ID: client_id" -H "Authorization: Bearer token" "<https://api.igdb.com/v4/games?search=Ratchet&id=170995&fields=name>"ç

Los ejemplos de estos tres casos sirven, además, para ilustrar cómo sería una petición con las palabras clave y operadores que se muestran en el siguiente apartado.

Consultas en el cuerpo de una petición

Como he mencionado en el apartado anterior, se pueden hacer consultas en el cuerpo de una solicitud realizada a la API, de manera que podemos obtener información que se ajuste a aquello que necesitemos en cada momento, y de una forma más bonita (en mi opinión) que mediante parámetros en la URL.

Dichas consultas se realizan mediante APICalypse, un lenguaje para realizar consultas con el fin de obtener datos de API's REST. Con dicho fin, en el cuerpo de una petición podemos incluir las siguientes palabras clave:

- "fields". Permite seleccionar los campos de los elementos que se devuelven en un determinado endpoint. Por ejemplo, cualquiera de los campos especificados en la anterior tabla se puede obtener si lo especificamos detrás de dicha palabra. Se puede obtener todos los campos de un elemento mediante el uso de un asterisco y, además, se puede expresar la palabra "fields" con una "f" si se quiere utilizar una notación más concisa.
- "search". Permite buscar elementos de un endpoint según su nombre y ordenados por la similitud a este que tenga la cadena de texto introducida. Esta palabra funciona igual que el endpoint homónimo, y, al contrario que "fields", no puede abreviarse en una sola letra.
- "where". Permite filtrar elementos basándonos en los campos del propio elemento. Por ejemplo, podríamos filtrar juegos publicados en un año concreto. Se puede combinar distintos filtros en uno solo con los operadores lógicos | (OR) y & (AND), y la palabra "where" se puede abreviar con una "w".
- "exclude". Permite excluir los campos especificados de entre la información devuelta por la consulta. Es decir, podríamos excluir el campo "similar_games" de la información devuelta por el endpoint /games después de haber especificado que se devolvieran todos los campos posibles (lo cual se hace poniendo un asterisco tras la palabra "fields"). De esta forma, nos ahorraríamos especificar todos los campos del endpoint a excepción de uno. Esta palabra se puede abreviar con una "x".

- “limit”. Permite establecer un límite de elementos que queremos obtener en una consulta. Por defecto, el límite es de 10 para cualquier consulta, y el máximo que se puede poner es de 500. Esta palabra se puede abreviar con una *l*.
- *offset*. Nos permite omitir un número determinado de elementos. Se puede abreviar con una *o*.
- “sort”. Permite ordenar los elementos obtenidos en orden ascendente (con la palabra “asc”) y en orden descendente (con la palabra “desc”) según el criterio deseado. Por ejemplo, podemos ordenar juegos descendientemente según su puntuación media.

Aparte de estas palabras, también hay otras características de APICalypse que nos pueden ser de gran utilidad:

- Como algunos campos únicamente contienen el ID de otro endpoint, se puede acceder a la información de estos endpoints añadiendo un punto seguido del nombre del campo al que queramos acceder. Por ejemplo, se puede obtener el nombre de un género poniendo *genres.name*.
- Se puede hacer múltiples consultas en una sola mediante el endpoint */multiquery* e incluyendo las consultas que deseemos en el cuerpo de la petición.

Por otra parte, merece la pena mencionar que, en cuanto al filtrado con la palabra “where”, existen distintos operadores para crear la condición según la cual queramos filtrar:

- `=`. Igualdad exacta.
- `!=`. No igualdad.
- `>`. Mayor que (solo funciona con números).
- `>=`. Mayor o igual que.
- `<`. Menor que.
- `= "String de ejemplo"*`. Coincidencia exacta al principio de la cadena (case sensitive).
- `~ "String de ejemplo"*`. Coincidencia exacta al principio de la cadena (case insensitive).
- `= *"String de ejemplo"`. Coincidencia exacta al final de la cadena (case sensitive).
- `~ *"String de ejemplo"`. Coincidencia exacta al final de la cadena (case insensitive).
- `= *"String de ejemplo"*`. Coincidencia exacta en el medio de la cadena (case sensitive).
- `~ *"String de ejemplo"*`. Coincidencia exacta en el medio de la cadena (case insensitive).
- `!= null`. Distinto de “null” (“null” se puede abreviar con una “n”).
- `= null`. Igual a “null” (“null” se puede abreviar con una “n”).
- `[V1,V2,...Vn]`. Los valores deben ser iguales a los de la lista (AND).
- `![V1,V2,...Vn]`. Los valores no deben encontrarse en la lista (AND).
- `(V1,V2,...Vn)`. El valor (o valores) deseado debe ser alguno de los de la lista (OR).
- `!(V1,V2,...Vn)`. El valor (o valores) deseado no debe encontrarse entre los de la lista (OR).
- `{V1,V2,...V2}`. Igualdad exacta en listas (no funciona en IDs, cadenas de texto, etc.)

Google Books API

En cuanto a la API de la que obtendré información acerca de los libros, me he encontrado un pequeño problema. Se trata de que por lo general las APIs que proporcionan información de los libros normalmente no lo hacen respecto a los títulos, sino a las ediciones de estos. Es decir, no me buscará un libro con su fecha de publicación original y datos generales de este, sino que más bien buscará ediciones de este libro, con la fecha de publicación de dicha edición, el idioma, la

editora, etc. Esto no es un inconveniente demasiado grande, pero dista ligeramente de la lógica de la aplicación que quiero crear.

Dicho esto, la API que veo más conveniente es Google Books API, pues es gratis, tiene un límite diario de 100.000 peticiones y la información que proporciona es bastante extensa.

De las otras APIs que he tenido en cuenta, quizá la más interesante es la de Open Library, que es gratis y no tiene límite de peticiones, pero he tenido la sensación de que la información que proporciona es más limitada. El resto de APIs que he visto (ISBNdb, WorldCat, Bookshare, etc.), o estaban dirigidas más a entidades e instituciones, o requerían coordinación directa con sus desarrolladores para utilizarlas.

A continuación, explicaré de manera un poco más detallada el funcionamiento de Google Books API.

Autenticación

Google Books API requiere autenticación con OAuth2 y una clave de API para ciertos casos. Sin embargo, el uso que quiero darle a la API no entra en esos casos. Esto se debe a que tan solo quiero hacer peticiones GET para obtener volúmenes, y no se requiere autenticación al hacer peticiones GET para volúmenes y colecciones (no vamos a utilizar colecciones).

Volúmenes

Google Books API no trabaja con un concepto de libros igual que el concepto de películas, series y videojuegos de las APIs vistas anteriormente. En cambio, lo que encontramos son los volúmenes (o ediciones) de dichos libros, con su respectiva editorial, idioma, número de páginas, grosor (en centímetros), etc. Aunque esto es un pequeño inconveniente, se puede trabajar la información devuelta para adaptarla a lo que nosotros queremos para la aplicación.

Respecto a la obtención de información acerca de los volúmenes, se pueden extraer datos de dos formas distintas: obteniendo un volumen directamente a través de su ID u obteniendo una lista de volúmenes en base a una serie de parámetros. Ambos tipos de petición devuelven un objeto JSON con información acerca de uno o varios volúmenes, respectivamente.

Buscar volumen específico

Para buscar un volumen concreto basta con hacer una solicitud GET a la siguiente URL: <https://www.googleapis.com/books/v1/volumes/{volumeld}>. Esta consulta devuelve un JSON con información de dicho volumen, tal como el título, el autor o autores, el ISBN. Para acotar la información que devuelve la petición, se puede agregar el parámetro “projection”, que puede tomar el valor “full”, si queremos obtener el objeto JSON completo, o “lite”, si queremos obtener solo algunos de los campos de dicho objeto. La petición que haríamos para la anterior URL sería de la siguiente manera:

- curl “<https://www.googleapis.com/books/v1/volumes/E6s3SAAACAAJ>”

Buscar una lista de volúmenes

Para buscar volúmenes que cumplan ciertas condiciones, se debe hacer una petición GET a la siguiente URL: <https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q={search}>.

El parámetro “q” es obligatorio, y se encarga de buscar la cadena de texto que se le asigna. Dicha cadena puede estar constituida, además por varias palabras separadas por un “+” o, si se desea, puede componerse de una frase literal entre comillas. Por otra parte, tiene una serie de subparámetros que se pueden poner para realizar una búsqueda más concreta:

- "intitle:". Busca volúmenes cuyo título contenga la palabra especificada tras esta.
- "inauthor:". Busca volúmenes cuyo autor contenga la palabra especificada tras esta.
- "inpubliser:". Busca volúmenes cuya editorial contenga la palabra especificada tras esta.
- "subject:". Busca volúmenes cuya categoría contenga la palabra especificada tras esta.
- "isbn:". Busca volúmenes cuyo ISBN sea igual al especificado.

A continuación, se propone un ejemplo que sirve para ver cómo sería una petición bajo dichas condiciones:

- curl
["https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=Réquiem+por+un+campesiono+inauthor:sender"](https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=Réquiem+por+un+campesiono+inauthor:sender)

Por otra parte, existen más parámetros aparte de *q*, con la diferencia de que no son obligatorios. Estos son:

- "langRestrict". Admite un código ISO-639-1 de dos letras (como en TMDb) para filtrar los volúmenes según el idioma introducido.
- "startIndex". Establece la posición del objeto en la lista de resultados a partir del cual se comienza a devolver volúmenes.
- "maxResults". Establece un número máximo de resultados. Por defecto, este número es 10, y la cantidad máxima permitida es de 40.
- "orderBy". Permite ordenar los resultados por relevancia ("relevance") o por novedad ("newest").
- "printType". Permite distinguir entre libros ("books"), revistas ("magazines") o ambos ("all").
- "projection". Establece la información que se devuelve acerca del objeto. Pueden incluirse todos los datos ("full") o solo unos pocos ("lite").
- "volumeID". Permite especificar el ID de un volumen concreto.

Un ejemplo de solicitud con estos parámetros adicionales sería:

- curl
["https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=Guerra+y+paz&langRestrict=es&orderBy=relevance&projection=lite"](https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=Guerra+y+paz&langRestrict=es&orderBy=relevance&projection=lite)

Por último, y en referencia a la descripción que he hecho respecto al funcionamiento de las tres APIs que he elegido, cabe recalcar que he incluido lo que más relevante me ha parecido para el desarrollo de la aplicación, pero se puede encontrar más información visitando las páginas web con la documentación de las APIs. Estas páginas son las siguientes:

- <https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started> y <https://developer.themoviedb.org/reference/intro/getting-started> en el caso de TMDb.
- <https://api-docs.igdb.com> en el caso de IGDB.
- <https://developers.google.com/books/docs/v1/using>, <https://developers.google.com/books/docs/v1/reference/volumes>, <https://developers.google.com/books/docs/v1/reference/volumes/list> y <https://developers.google.com/books/docs/v1/reference/volumes/get> en el caso de Google Books API.